

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Лабораторная работа № 6

Шулуужук А. В.

25 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

Выполнение лабораторной работы

Модель экспоненциального роста

```
# подключаем необходимые пакеты:  
Pkg.add("Plots")  
using Plots  
# строим графики:  
plot(sol, linewidth=5, title="Модель экспоненциального роста", xaxis="Время", yaxis="u(t)", label  
plot!(sol.t, t->1.0*exp(a*t), lw=3, ls=:dash, label="Аналитическое решение")
```

Resolving package versions...

No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Project.toml`

No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Manifest.toml`

Модель экспоненциального роста

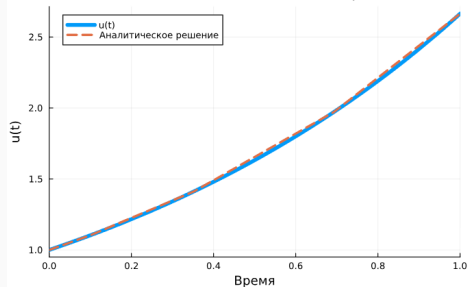


Рис. 1: Модель экспоненциального роста 1

Модель экспоненциального роста

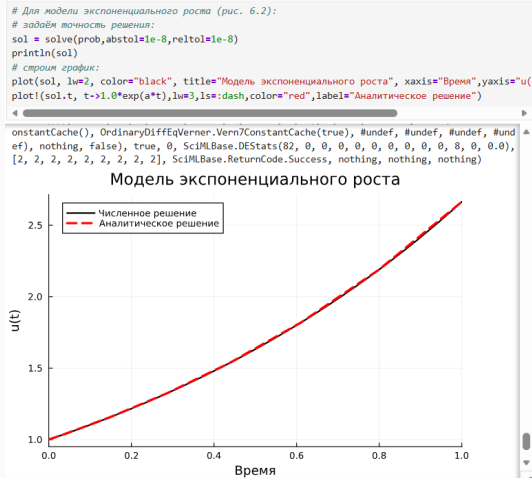


Рис. 2: Модель экспоненциального роста 2

```
# Фазовый портрет (рис. 6.3):  
# подключаем необходимые пакеты:  
Pkg.add("Plots")  
using Plots  
# строим график:  
plot(sol, vars=(1,2,3), lw=2, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x", yaxis="y", zaxis="z", legend
```

```
Resolving package versions...  
No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Project.toml`  
No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Manifest.toml`  
Warning: To maintain consistency with solution indexing, keyword argument vars will be removed in a future version. Please use keyword argument idxs instead.  
 caller = ip:0x0  
 @ Core :-1
```

Аттрактор Лоренца

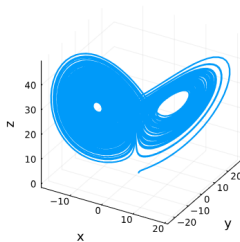


Рис. 3: Аттрактор Лоренца

```
# Можно отключить интерполяцию (рис. 6.4):  
# отключаем интерполяцию:  
plot(sol,vars=(1,2,3),denseplot=false, lw=1, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x",yaxis="y", z
```

Аттрактор Лоренца

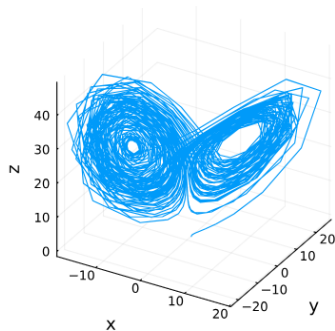


Рис. 4: Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)

```
using DifferentialEquations
using Plots
b = 1.0
c = 0.2
a = b - c
u0 = 1.0 # численность популяции
tspan = (0.0, 10.0) # интервал времени
f(u, p, t) = a * u
prob = ODEProblem(f, u0, tspan)
sol = solve(prob)
anim = @animate for i in 1:length(sol.t)
    plot(sol.t[1:i], sol.u[1:i], linewidth=3, title="Модель Мальтуса", xlabel="Время", ylabel="Численность популяции")
end
gif(anim, "maltus.gif", fps=15)
```



Рис. 5: Модель Мальтуса

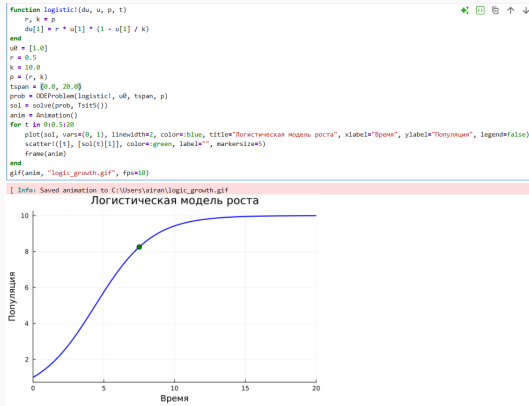


Рис. 6: Логистическая модель роста популяции

```
function sir!(du, u, p, t)
    β, v = p
    s, i, r = u
    du[1] = -β * s * i # Восприимчивые
    du[2] = β * s * i - v * i # Инфицированные
    du[3] = v * i # Выздоровевшие
end

u0 = [0.99, 0.01, 0.0]
β = 0.3 # Коэффициент передачи инфекции
v = 0.1 # Коэффициент выздоровления
p = (β, v)
tspan = (0.0, 100.0)
prob = ODEProblem(sir!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5()) # Используем Tsit5 для универсального решения
anim = @animate for t in 1:length(sol.t)
    plot(sol.t[1:t], [u[1] for u in sol.u[1:t]], label="Восприимчивые", color=:blue, linewidth=2)
    plot(sol.t[1:t], [u[2] for u in sol.u[1:t]], label="Инфицированные", color=:red, linewidth=2)
    plot(sol.t[1:t], [u[3] for u in sol.u[1:t]], label="Выздоровевшие", color=:green, linewidth=2)
    title!("Модель эпидемии SIR")
    xlabel!("Время")
    ylabel!("Численность")
end
gif(anim, "sir_model_animation.gif", fps=120)
```

[Info: Saved animation to C:\Users\ainan\sir_model_animation.gif

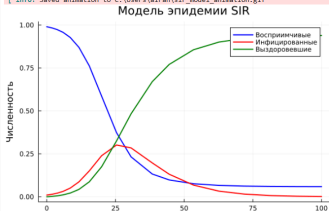


Рис. 7: SIR-модель

```
function seir!(du, u, p, t)
    β, δ, γ, N = p
    s, e, i, r = u
    du[1] = -β * s * i / N      # Восприимчивые
    du[2] = β * s * i / N - δ * e # Экспонированные
    du[3] = δ * e - γ * i       # Инфицированные
    du[4] = γ * i               # Выздоровевшие
end
u0 = [0.99, 0.0, 0.01, 0.0]
# Параметры
β = 0.3 # Коэффициент передачи инфекции
δ = 0.1 # Параметр инкубационного периода
γ = 0.1 # Коэффициент выздоровления
N = 1.0 # Общая численность населения
p = (β, δ, γ, N)
tspan = (0.0, 100.0)
prob = ODEProblem(seir!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5()) # Используем Tsit5 для не-жёстких задач
plot(sol, labels=["Восприимчивые" "Экспонированные" "Инфицированные" "Выздоровевшие"], title="Модель эпидемии SEIR", :

```

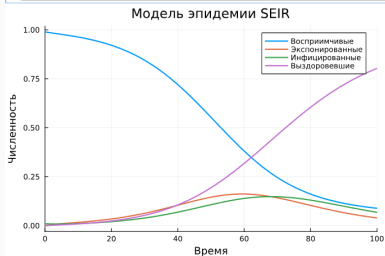


Рис. 8: модель SEIR

```
a = 2
c = 1
d = 5
function lotka_volterra!(X, p)
    a, c, d = p
    x1, x2 = X
    dx1 = a * x1 * (1 - x1) - x1 * x2
    dx2 = -c * x2 + d * x1 * x2
    return [dx1, dx2]
end
X0 = [0.1, 0.1]
T = 100
dt = 0.1
times = 0:dt:T
X = zeros(length(times), 2)
X[1, :] = X0
for i in 2:length(times)
    X[i, :] = X[i-1, :] + dt * lotka_volterra!(X[i-1, :], (a, c, d))
end
plot(X[:, 1], X[:, 2], label="Фазовый портрет", xlabel="X1", ylabel="X2")
```

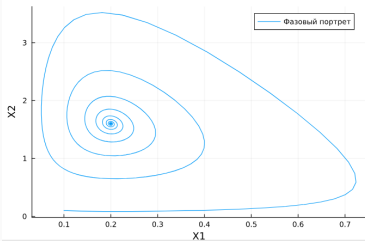


Рис. 9: Модель Лотки-Вольтерры

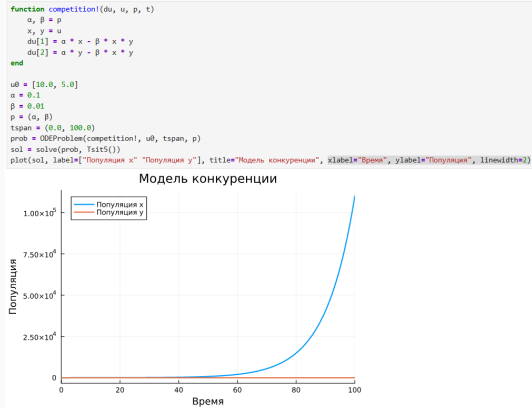


Рис. 10: Модель отбора на основе конкурентных отношений

```
function harmonic_oscillator!(du, u, p, t)
    ω0 = p[1] # циклическая частота
    du[1] = u[2] #  $x' = y$ 
    du[2] = -ω0^2 * u[1] #  $y' = -ω0^2 * x$ 
end
x0 = 1.0 # Начальное положение (м)
y0 = 0.0 # Начальная скорость (м/с)
u0 = [x0, y0] # Начальные значения: x0 и y0
ω0 = 1.0 # Циклическая частота (рад/с)
p = [ω0] # Параметры системы
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(harmonic_oscillator!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
plot(sol, label=["Положение x" "Скорость x'"], title="Гармонический осциллятор", xlabel="Время (t)", ylabel="Значение", linewidth=2)
plot(sol[1, :], sol[2, :], label="Фазовый портрет", xlabel="Положение x", ylabel="Скорость x'", linewidth=2)
```

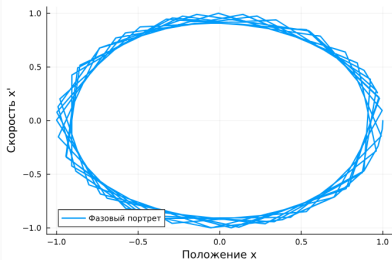


Рис. 11: Модель консервативного гармонического осциллятора

```
function damped_oscillator!(du, u, p, t)
    γ, ω0 = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -2 * γ * u[2] - ω0^2 * u[1]
end
# Начальные условия
u0 = [1.0, 0.0] # Начальное положение и скорость
# Параметры
γ = 0.1
ω0 = 1.0
p = (γ, ω0)
# Интервал времени
tspan = (0.0, 50.0)
# Решение
prob = ODEProblem(damped_oscillator!, u0, tspan, p)
# Используем более подходящий алгоритм, например, Tsit5
sol = solve(prob, Tsit5())
# Построение графиков
plot(sol, label=["Положение x" "Скорость x'"], title="Свободные колебания с потерями энергии", xlabel="Время", ylabel="Значение", linewidth=2)
```

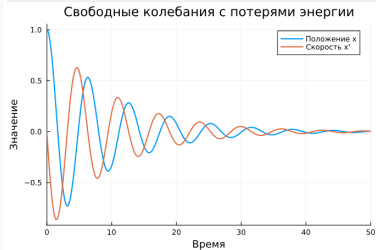


Рис. 12: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени